



SEGUNDA AVALIAÇÃO

Instruções

- 1) Os problemas devem ser resolvidos de forma *individual*.
- 2) Os problemas devem ser resolvidos de forma analítica, a não ser aqueles indicados com **(M)**, que devem ser resolvidos de forma computacional.
- 3) Quando for necessário, utilize o passo de simulação $T_s = 10^{-4}$.
- 4) Você deve enviar apenas um arquivo compactado pelo SIGAA, com todos os códigos e soluções. As respostas dos problemas devem estar separadas em pastas - cada problema deve corresponder à uma pasta.
- 5) Só é permitido respostas *analíticas* ou gráficos/sinais *esborçados* ou *traçados* de forma manuscrita. Escreva o desenvolvimento de sua resposta com papel e caneta, escaneie e gere o arquivo PDF.
- 6) Os códigos devem ser enviados em arquivo de texto. Não será aceito, em nenhuma hipótese, *prints* das telas.
- 7) O aluno deverá defender sua lista em um prazo de até uma semana após a o prazo máximo de entrega via SIGAA. A defesa deverá ser agendada com o professor e realizada fora do horário de aula.

Problemas

- 1) O retentor de ordem zero (ZOH - *zero-order hold*) é um sistema utilizado na reconstrução prática de sinais em sistemas de conversão digital-analógico. A resposta ao impulso de um retentor de ordem zero é apresentada na Figura 1.

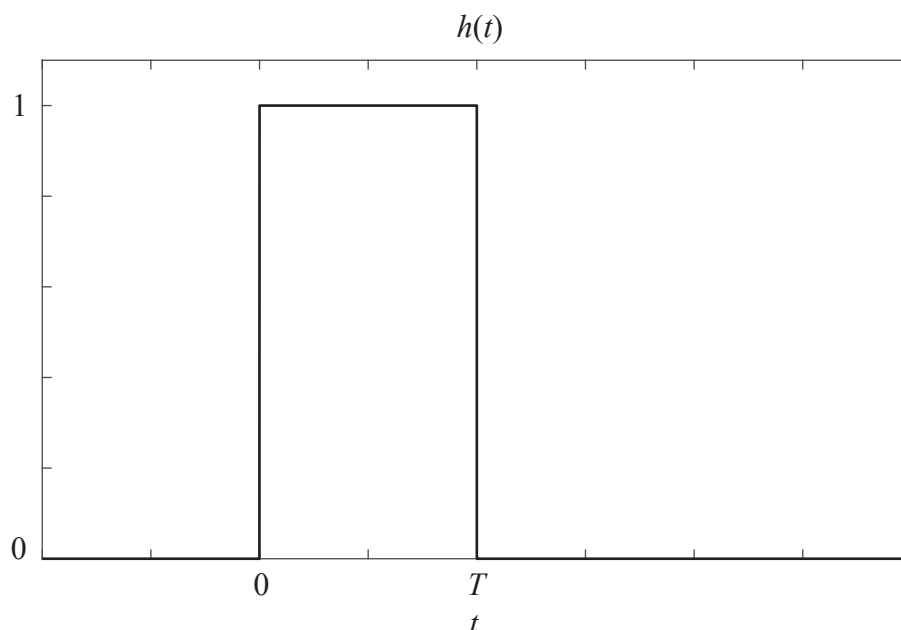


Figura 1 - Resposta ao impulso de um retentor de ordem zero.

- (a) Utilizando degraus unitários, descreva uma expressão fechada para todo t para a resposta ao impulso do retentor de ordem zero.
- (b) Utilizando a transformada de Laplace do degrau unitário:

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s},$$

juntamente com as propriedades da transformada de Laplace, determine a função de transferência do retentor de ordem zero.

- (c) **(M)** Obtenha a função de transferência do retentor de ordem zero de forma simbólica. Utilize $T = 1$. Compare seus resultados com àqueles obtidos de forma analítica no item (b).

- 2) Determine a transformada de Laplace inversa das funções a seguir. Em todos os casos, considere que $f(t)$ é causal. Obtenha os resultados de forma analítica e utilizando alguma linguagem de programação.

(a) $F(s) = \frac{s+2}{s(s+1)}$

(b) $F(s) = \frac{3s^2 + 4s + 2}{s^2 + s}$

(c) $F(s) = \frac{2s+13}{s^2 + 4s + 13}$

(d) $F(s) = \frac{s^2 - 2s + 1}{(s-2)(s+1)^2}$

- 3) Um determinado circuito elétrico possui a seguinte equação diferencial, que relaciona a tensão de entrada ($v_i(t)$) e a saída ($v_o(t)$):

$$\frac{d^2 v_o(t)}{dt^2} + 7 \frac{dv_o(t)}{dt} + 10v_o(t) = \frac{dv_i(t)}{dt} + 6v_i(t)$$

As condições iniciais para esse circuito são $v_o(0^-) = 6 \text{ V}$ e $\frac{dv_o(0^-)}{dt} = -4 \text{ V/s}$.

- (a) Utilizando a transformada de Laplace, determine a expressão para a saída do sistema $y(t)$ para todo t quando a entrada é igual à $x(t) = 6e^{-3t}u(t)$.
- (b) **(M)** Utilizando um algoritmo de computador e cálculo simbólico, determine a expressão de saída para esse circuito quando a entrada é a mesma da apresentada no item (a). Plote o gráfico de saída.
- (c) Considerando que as condições iniciais são nulas, determine a função de transferência para esse circuito.
- (d) Determine a resposta ao impulso para esse circuito (considere as condições iniciais nulas).
- (e) **(M)** Utilizando um algoritmo de computador e cálculo simbólico, determine a resposta ao impulso desse sistema (considere as condições iniciais nulas).
- (f) Considerando as condições iniciais nulas, determine a saída do sistema quando a entrada é o degrau unitário.
- (g) **(M)** Utilizando um algoritmo de computador e cálculo simbólico, determine a saída do sistema quando a entrada é o degrau unitário (considere as condições iniciais nulas).
- 4) Considere um sistema de tempo LTI de tempo contínuo e causal, cuja relação de entrada e saída é descrita pela seguinte equação diferencial:

$$\ddot{y}(t) + 11\dot{y}(t) + 24y(t) = 5\dot{x}(t) + 3x(t)$$

- (a) Determine a função de transferência para esse sistema.
- (b) O sistema será estável? Justifique sua resposta.
- (c) Determine a resposta ao impulso do sistema.
- (d) Determine a saída do sistema quando a entrada é o degrau unitário.
- (e) Determine o valor em regime permanente quando a entrada é o degrau unitário.
- (f) (M) Simule esse sistema de tempo contínuo quando a entrada é o degrau unitário. Compare seus resultados com àqueles obtidos nos itens anteriores.
- (g) (M) Utilizando algum algoritmo de computador, apresente o diagrama de polos e zeros para esse sistema e a partir desse, discuta a estabilidade do sistema.

5) Considere um sistema de tempo LTI de tempo contínuo e causal com a seguinte função de transferência:

$$H(s) = \frac{2s + 3}{s^2 + 2s + 5}$$

- (a) Determine a equação de diferenças que relaciona a entrada com a saída desse sistema.
- (b) O sistema será estável? Justifique sua resposta.
- (c) Determine a resposta ao impulso do sistema.
- (d) Determine a saída do sistema quando a entrada é o degrau unitário.
- (e) Determine o valor em regime permanente quando a entrada é o degrau unitário.
- (f) (M) Simule esse sistema de tempo contínuo quando a entrada é o degrau unitário. Compare seus resultados com àqueles obtidos nos itens anteriores.
- (g) (M) Utilizando algum algoritmo de computador, apresente o diagrama de polos e zeros para esse sistema e a partir desse, discuta a estabilidade do sistema.

6) Um engenheiro deseja modelar um determinado sistema de tempo contínuo. Para isso, aplicou na entrada do sistema o degrau unitário e mediu a saída do sistema. Sabendo que o sistema é de segunda ordem e utilizando *softwares* para aproximação da saída, ele obteve que a expressão de saída foi:

$$y(t) = e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t)$$

- (a) Determine a função de transferência para esse sistema.
- (b) O sistema será estável? Justifique sua resposta.
- (c) Determine uma equação diferencial que relaciona a entrada e a saída desse sistema.
- (d) Determine a resposta ao impulso do sistema.
- (e) Determine a saída do sistema quando a entrada é $x(t) = \cos(\sqrt{3}t)u(t)$.
- (f) (M) Simule esse sistema de tempo contínuo quando a entrada é $x(t) = \cos(\sqrt{3}t)u(t)$. Compare seus resultados com àqueles obtidos nos itens anteriores.
- (g) (M) Utilizando algum algoritmo de computador, apresente o diagrama de polos e zeros para esse sistema e a partir desse, discuta a estabilidade do sistema.

7) Na Figura 2 é apresentado uma malha de controle utilizando um controlador proporcional cuja função de transferência é:

$$C(s) = K$$

Suponha que a planta possui a seguinte função de transferência:

$$G(s) = \frac{s + 1}{(s - 1)(s + 4)}$$

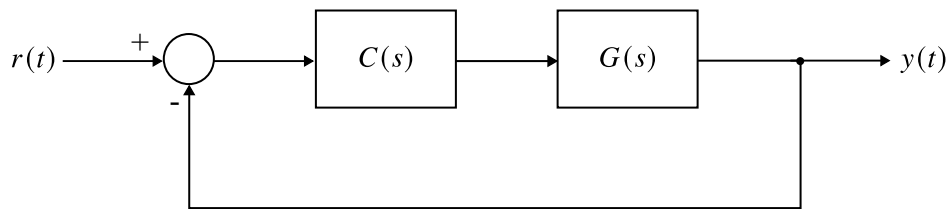


Figura 2 - Sistema de controle em malha fechada.

- (a) Qual a equação diferencial que relaciona a entrada e a saída da planta $G(s)$?
- (b) Analisando os polos da planta $G(s)$, a planta será estável ou instável? Justifique sua resposta.
- (c) (M) Utilizando algum algoritmo de computador, apresente o diagrama de polos e zeros para esse sistema e a partir desse, discuta a estabilidade do sistema.
- (d) Obtenha a expressão para saída da planta (sem o sistema de controle) quando a entrada é o degrau unitário.
- (e) (M) Simule a saída da planta (sem o sistema de controle) considerando que a entrada é o degrau unitário.
- (f) Obtenha a expressão para a função de transferência do sistema em malha fechada, ou seja, a função de transferência que relaciona $Y(s)$ com $R(s)$, sendo $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$ e $R(s) = \mathcal{L}\{r(t)\}$.
- (g) Para que valores de K o sistema em malha fechada será estável?
- (h) (M) Simule a saída do sistema em malha fechada (com o sistema de controle) quando a referência é o degrau unitário ($r(t) = u(t)$). Considere o mínimo valor de K inteiro que satisfaça a condição estabelecida por você no item anterior.

O texto a seguir servirá de base para solucionar os problemas 8 e 9:

Em sistemas de controle, quatro importantes parâmetros devem ser analisados em sistemas subamortecidos (aqueles em que os polos aparecem em pares conjugados complexos):

- Tempo de subida (*rise-time*) - t_r : primeiro instante de tempo em que a resposta ao degrau atinge o valor em regime permanente;
- Tempo de pico - t_p : tempo necessário para resposta ao degrau alcançar o primeiro pico máximo;
- Sobressinal - M_p : definido como valor máximo de pico da resposta ao degrau menos o valor da resposta ao degrau em regime permanente, ou seja:

$$M_p(\%) = \frac{y(t_p) - y(\infty)}{y(\infty)} \times 100\%$$

- Tempo de acomodação - t_s : tempo necessário para que a resposta ao degrau fique variando em uma faixa de $\pm 5\%$ em relação ao valor em regime permanente.

Os parâmetros podem ser visualizados na Figura 3.

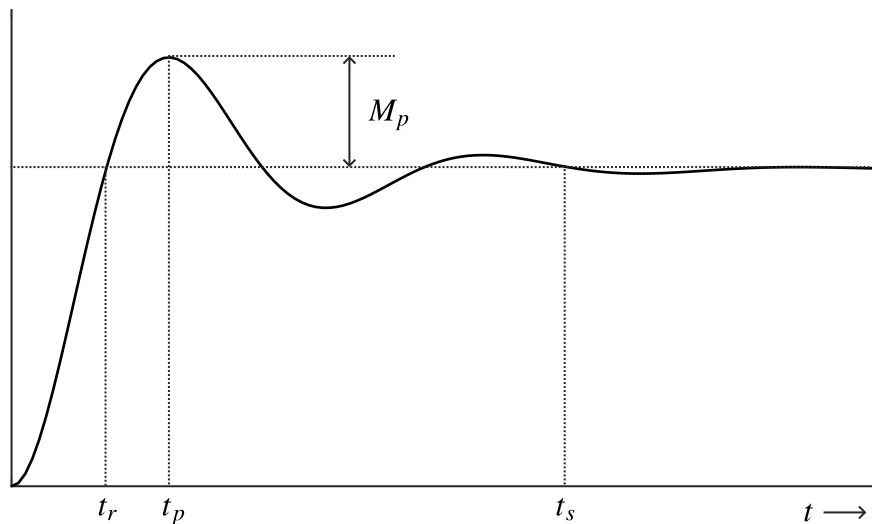


Figura 3 - Tempo de subida, tempo de pico, sobressinal e tempo de acomodação em sistemas subamortecidos.

A forma canônica de uma função transferência de um sistema de segunda ordem é:

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Se $0 < \zeta < 1$ o sistema é subamortecido, e para esse caso, o tempo de subida, o tempo de pico, o sobressinal e o tempo de acomodação pode ser calculados como:

$$t_r = \frac{\pi - \arccos(\zeta)}{\omega_d}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$M_p(\%) = 100 \exp\left(-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)$$

$$t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n}$$

sendo $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ denominada de frequência natural normalizada.

8) Dado um sistema de segunda ordem causal cuja função de transferência é dada por:

$$H(s) = \frac{16}{s^2 + 4s + 16}$$

- Determine a equação diferencial que relaciona a entrada e a saída desse sistema.
- Calcule os valores de ω_n e ζ e verifique que o sistema é subamortecido.
- Determine os polos do sistema. O sistema será estável? Justifique sua resposta.
- (M) Utilizando algum algoritmo de computador, apresente o diagrama de polos e zeros para esse sistema e a partir desse, discuta a estabilidade do sistema.
- Calcule os valores do tempo de subida, tempo de pico, sobressinal e o tempo de acomodação para esse sistema.
- Determine a expressão de saída desse sistema quando a entrada é o degrau unitário.

(g) (M) Simule a saída do sistema quando a entrada é o degrau. Verifique graficamente os valores de tempo de subida, tempo de pico, sobressinal e o tempo de acomodação.

- 9) Considere o sistema de controle apresentado na Figura 4. Supondo que deseja-se que o sistema em malha fechada possua um sobressinal máximo de 20% e um tempo de subida de 0,3s.

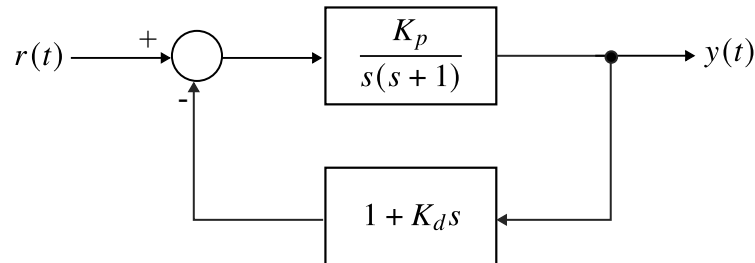


Figura 4 - Sistema de Controle para o Problema 9.

- (a) Determine os valores de K_p e K_d que atendem essas condições.
 (b) Considerando os valores de K_p e K_d calculados no item anterior, determine os valores do tempo de subida e o tempo de acomodação do sistema em malha fechada.
 (c) (M) Simule o sistema de controle em malha fechada considerando que a referência é o degrau unitário. Verifique graficamente os valores de tempo de subida, tempo de pico, sobressinal e o tempo de acomodação.

- 10) Um engenheiro deseja modelar uma planta através de um modelo de primeira ordem, ou seja:

$$H(s) = \frac{K}{Ts + 1}$$

Para isso, ele aplicou na entrada da planta o degrau unitário, obtendo a resposta ao degrau apresentada na Figura 5.

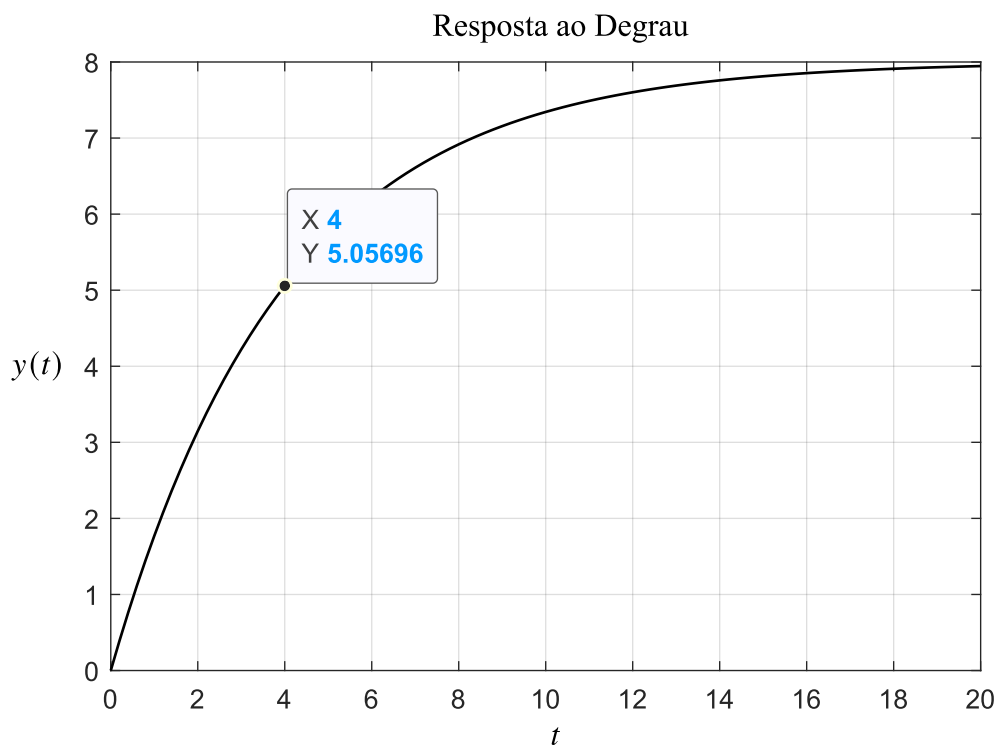


Figura 5 - Resposta ao Degrau de um Sistema de Primeira Ordem.

Sabendo que:

- T é a constante de tempo, definida como o instante de tempo que a resposta ao degrau atinge 63,2% do seu valor em regime;
- K pode ser determinada pelo teorema do valor final:

$$y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s)$$

sendo $y(t)$ a resposta ao degrau unitário.

- (a) Determine os valores de T e K .
- (b) Encontre a equação diferencial que relaciona a entrada e a saída desse sistema.
- (c) **(M)** Simule a planta para os valores de T e K encontrados no item anterior. Verifique se a saída possui o mesmo formato da Figura 5.